NOME:

TURNO: **SEMESTRE:** **ANO:**

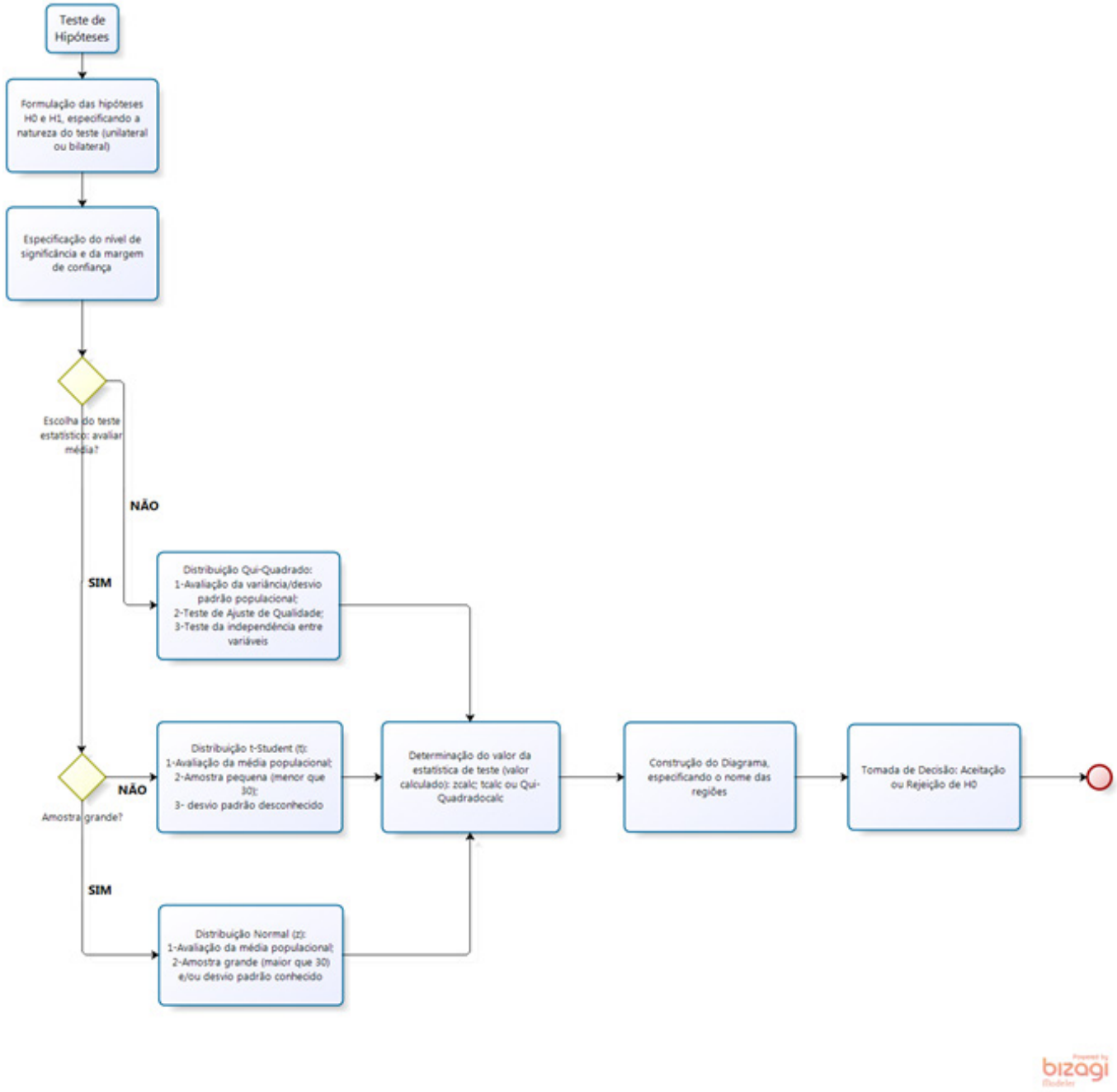
PROFESSOR: CLEBER PINHEIRO **DATA:**

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

3ª Lista

O diagrama abaixo ilustra uma forma de orientação para a resolução de exercícios sobre teste de hipóteses. Seu uso é meramente sugerido.



O texto abaixo se refere às questões 1 e 2. Leia atentamente.

Um auditor deseja testar a hipótese de que o valor médio de todas as contas a receber em uma dada firma é $260,00, tomando para tanto uma amostra de 36 contas. Ele deseja rejeitar o valor hipotético de $260,00 somente se tal valor for claramente contraditado pela média da amostra. O desvio padrão dos valores das contas a receber é igual a σ = $43,00.

QUESTÃO 1

Determine os valores críticos da média da amostra para testar a hipótese com um nível de significância de 5%.

Resposta: $ 245,95 e $ 274,05

QUESTÃO 2

Com referência ao problema anterior, suponha que a média amostral seja $240,00. A hipótese nula deve ser aceita ou rejeitada num nível de significância de 5%? Encontre a probabilidade do erro tipo I associada ao uso do valor crítico como base para a regra de decisão.

Resposta: rejeita-se a hipótese nula (aceita-se a hipótese alternativa, isto é, $\mu_1 \neq$ $260,00); 5%

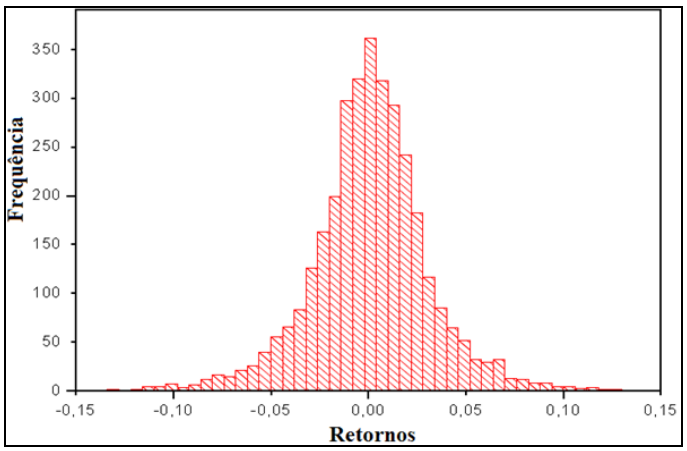
QUESTÃO 3

O retorno diário de um ativo financeiro é usualmente definido como a diferença logarítmica entre valores diários consecutivos dos preços desse ativo, sendo definido por

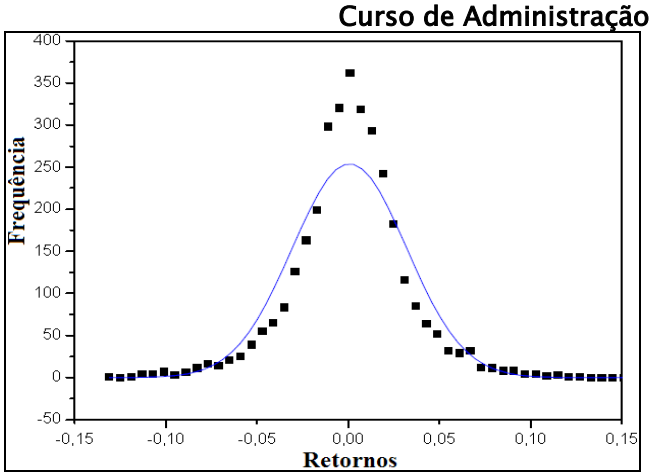
$$r_t = \ln(y_t) - \ln(y_{t-1}) = \ln\left(\frac{y_t}{y_{t-1}}\right)$$

onde y_t é o valor de fechamento da bolsa no instante t (que por sua vez é medido em dias de pregão), y_{t-1} é o valor de fechamento da bolsa no dia anterior. No caso de dia anterior sem pregão, o retorno é calculado utilizando-se os preços de fechamento do dia de pregão em questão e do penúltimo dia útil anterior.

Abaixo é apresentada uma distribuição de frequência dos retornos diários num certo período de uma determinada bolsa de valores. A figura (a) apresenta um histograma de freqüência, enquanto que na figura (b), os dados empíricos aparecem como pontos/quadrados. Nesta figura, a linha sólida/curva representa um ajuste de função para a referida distribuição de frequência.



(a) Histograma dos retornos diários



(b) Gráfico de dispersão com ajuste de linha

Figura 1

Com base nos dados do gráfico, nas informações do texto e nos conceitos/ definições de ***Estatística***, julgue os itens a seguir como **CERTO** (**C**) ou **ERRADO** (**E**).

1. O valor da moda é igual a 0,05.

2. Um intervalo de confiança de 70% construído para o retorno médio significa que há uma probabilidade de 35% de encontrar o parâmetro populacional desconhecido neste intervalo.

3. Um teste de hipóteses para estimar o retorno médio pode ser aplicado sem o conhecimento prévio de dados amostrais e populacionais.

4. Considerando na curva sólida/linha na figura 1(b), o valor da mediana para a variável retorno é igual a 0,00.

5. Considerando na curva sólida/linha na figura 1(b), o valor médio de retorno é igual a 0,10.

Resposta: E; E; E; C; E

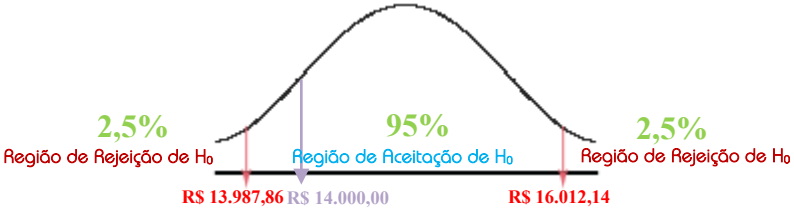
O texto abaixo se refere às questões 4 e 5. Leia atentamente.

O representante de um grupo comunitário informa, a uma pessoa que está interessada em estabelecer um centro comercial, que a renda média familiar na área é de R$ 15.000,00. Suponha que a renda média familiar tem distribuição aproximadamente normal, e que se pode aceitar o desvio padrão populacional como sendo σ = R$ 2.000,00, com base em um estudo anterior. Para uma amostra aleatória de 15 famílias, a renda média familiar foi R$ 14.000,00.

QUESTÃO 4

Teste a hipótese nula de que μ = R$ 15.000,00, estabelecendo os limites críticos da média da amostra, utilizando um nível de significância de 5%. Determine os limites críticos da média amostral.

Resposta: R$ 13.987,86 e R$ 16.012,14; aceita-se a hipótese de que a afirmação do representante da comunidade quanto à renda média é de R$ 15.000,00, com um nível de significância de 5%



QUESTÃO 5

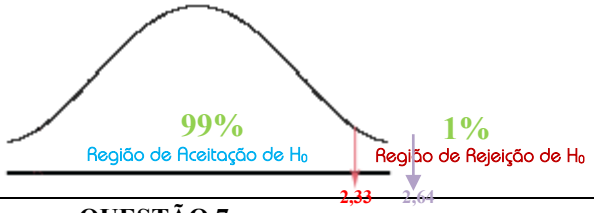
Suponha que o desvio padrão da população seja desconhecido e que a população seja normalmente distribuída. Neste caso, o desvio padrão amostral é R$ 2.000,00. Faça o teste de hipóteses com um nível de significância de 5%, estabelecendo os limites críticos da média amostral.

Resposta: $13.892,33 e $ 16.107,67; aceita-se a hipótese de que a afirmação do representante da comunidade quanto à renda média é de $15.000,00, com um nível de significância de 5%

QUESTÃO 6

Um fabricante interessado na compra de um novo equipamento para produzir ferramentas especificou que o equipamento não deve exigir, em média, mais do que 10 minutos de manutenção para cada hora de operação. O agente de compras visita uma companhia onde está instalado o equipamento e, pela informação que recolhe, nota que para 40 horas de operação aleatoriamente selecionadas há um total de 7 horas e 30 minutos de manutenção, sendo que o desvio padrão do tempo de manutenção por hora foi de 3 minutos. Com base neste resultado amostral, pode-se rejeitar a hipótese de que o equipamento possui as especificações sobre tempo de manutenção, usando um nível de significância de 1%?

Resposta: $z_{teste} \cong 2{,}64$***; Sim***



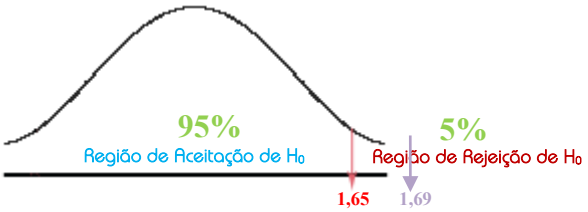
QUESTÃO 7

Para uma amostra de 50 firmas tomadas de uma particular indústria, o número médio de empregados por firma é de 420,4 com um desvio padrão amostral de 55,7. Existem ao todo 380 firmas nesta indústria. Antes que os dados fossem coletados, foi feita a hipótese de que o número médio de empregados por firma, nesta indústria, não era superior a 408.

(a) Determine o valor de z para a estatística-teste;

(b) Testar esta hipótese utilizando um nível de significância de 5%.

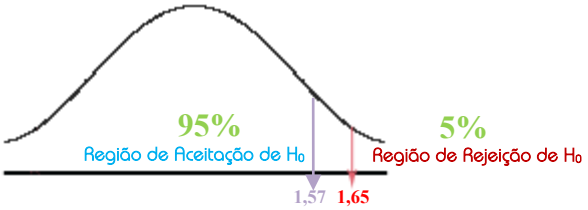
Resposta: $z_{teste} \cong 1{,}69$***; rejeita-se a hipótese de que o número médio de empregados por firma, nesta indústria, não era superior a 408***



QUESTÃO 8

Suponha que na análise do problema anterior fosse ignorado o fator de correção para determinar o valor do erro padrão da média. Qual teria sido o resultado do teste, ainda usando um nível de significância de 5%?

Resposta: $z_{teste} \cong 1{,}57$***; aceita-se a hipótese de que o número médio de empregados por firma, nesta indústria, não era superior a 408***



QUESTÃO 9

Para classificar os estilos de liderança, Fiedler (1965) desenvolveu uma medida chamada escala ***LPC*** (*Least preferred co-worker* – o colaborador menos preferido). Esta medida é obtida em formato de questionário, onde é solicitado aos respondentes que descrevam o colega de trabalho menos preferido com quem já trabalharam, levando em consideração uma lista de 16 adjetivos bipolares numa escala de 1 a 8. As respostas obtidas são somadas, dando o resultado do parâmetro ***LPC*** para cada respondente (Pode-se obter um valor médio para os respondentes).

Se o ***LPC*** for elevado, isto é, se o colaborador menos preferido for descrito em termos de adjetivos relativamente "positivos/favoráveis", isto significa (de acordo com Fiedler) que o estilo de liderança do respondente é orientado para as relações humanas, ou seja, a motivação primária deste é ter uma relação mais próxima ao grupo. Ao contrário, se o ***LPC*** for baixo, ou seja, o colega de trabalho menos preferido é descrito por adjetivos relativamente "negativos/desfavoráveis", o estilo de liderança do respondente é orientado para as tarefas. A classificação dos valores da escala ***LPC*** encontra-se na tabela abaixo:

ESCALA *LPC* – CLASSIFICAÇÃO	
73 ou acima	***LPC*** elevado
64 a 72	***LPC*** intermediário
63 ou inferior	***LPC*** baixo

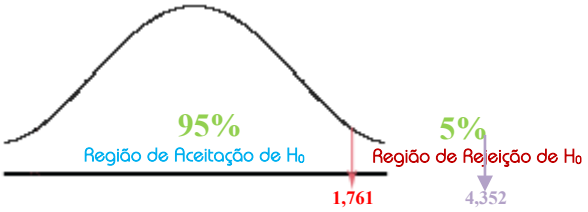
Considere uma situação em que foi feita uma hipótese de que um indivíduo aleatoriamente selecionado de um determinado setor de uma empresa tenha um ***LPC*** baixo. Para averiguar tal afirmação, foi realizada uma entrevista com um grupo amostral de 15 respondentes aleatoriamente selecionados. A média amostral dos valores ***LPC*** obtidos é igual a 70. O desvio padrão amostral para o valor ***LPC*** é igual a 6,23. Supõe-se que os valores ***LPC*** tenham distribuição normal na população. Com base neste resultado amostral, faça o teste de hipóteses usando um nível de significância de 5%.

ESCALAS DE RESPOSTAS

1	Agradável	8	7	6	5	4	3	2	1	Desagradável
2	Amistoso	8	7	6	5	4	3	2	1	Inamistoso
3	Rejeitador	1	2	3	4	5	6	7	8	Acolhedor
4	Prestativo	8	7	6	5	4	3	2	1	Frustrante
5	Sem entusiasmo	1	2	3	4	5	6	7	8	Entusiasta
6	Tenso	1	2	3	4	5	6	7	8	Calmo
7	Distante	1	2	3	4	5	6	7	8	Íntimo
8	Frio	1	2	3	4	5	6	7	8	Caloroso
9	Cooperativo	8	7	6	5	4	3	2	1	Não-cooperativo
10	Apoiador	8	7	6	5	4	3	2	1	Hostil
11	Maçante	1	2	3	4	5	6	7	8	Interessante
12	Desequilibrado	1	2	3	4	5	6	7	8	Equilibrado
13	Seguro de si	8	7	6	5	4	3	2	1	Hesitante

14	Eficiente	8	7	6	5	4	3	2	1	Ineficiente
15	Sombrio	1	2	3	4	5	6	7	8	Alegre
16	Expansivo	8	7	6	5	4	3	2	1	Reservado

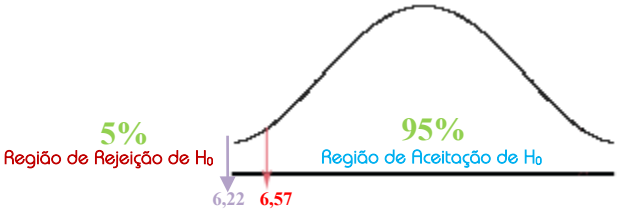
Resposta: ***$t_{crítico}$ = 1,761; $t_{teste} \cong$ 4,352; rejeita-se a hipótese de que um indivíduo de uma determinada empresa tenha um LPC baixo***



QUESTÃO 10

Supõe-se que o desvio padrão da renda familiar anual de uma certa comunidade é, no mínimo, $ 3.000,00. Para uma amostra de 15 famílias aleatoriamente selecionadas, o desvio padrão amostral é $ 2.000,00. Considere que os valores de renda familiar tenham distribuição normal na população. Com base neste resultado amostral, pode-se rejeitar a hipótese nula com um nível de significância de 5%?

Resposta: $\chi^2_{crítico} = 6{,}57$ ***;*** $\chi^2_{teste} = 6{,}22$ ***; sim***

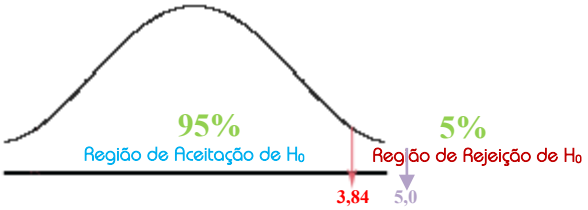


QUESTÃO 11

Afirma-se que igual número de homens e mulheres são clientes da uma loja especializada em venda de calças "jeans". Observa-se uma amostra aleatória de 80 clientes, sendo 50 homens e 30 mulheres. Teste a hipótese nula de que o número total de clientes homens e de clientes mulheres é igual, utilizando um nível de significância de 5%.

	Clientes		*Total*
	Homens	*Mulheres*	
Quantidade consultada	50	30	80

Resposta: $\chi^2_{crítico} = 3{,}84$ ***;*** $\chi^2_{teste} = 5{,}00$ ***; rejeita-se a hipótese nula quanto à igualdade do número total de clientes homens e de clientes mulheres***

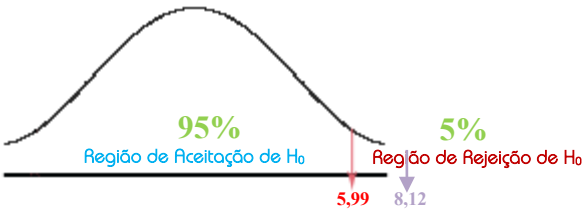


QUESTÃO 12

Um fabricante de refrigeradores oferece três linhas de produtos básicos, que podem ser descritas como "baixa", "intermediária" e "alta" em termos comparativos de preços. Antes de uma promoção de vendas destinada a destacar as qualidades de refrigeradores de preço "alto", as quantidades de vendas das três categorias eram, respectivamente, 23, 15 e 12. De uma amostra aleatória de 50 refrigeradores vendidos depois da promoção, as quantidades vendidas nas categorias de preço "baixo", "intermediário" e "alto" foram, respectivamente, 15, 15 e 20. Teste a hipótese de que o atual padrão de vendas não difere do padrão histórico, utilizando um nível de significância de 5%.

	Categoria de preço			*Total*
	Baixo	*Intermediário*	*Alto*	
Quantidade vendida	15	15	20	50
Quantidade esperada de vendas	23	15	12	50

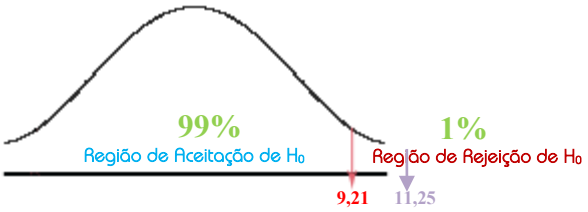
Resposta: $\chi^2_{crítico} = 5{,}99$***;*** $\chi^2_{teste} = 8{,}12$***; rejeita-se a hipótese nula de que o atual padrão de vendas não difere do padrão histórico***



QUESTÃO 13

Historicamente, um fabricante de televisores vende 40% de aparelhos com tela pequena (menos de 32 polegadas), 40 % com telas médias (de 32 a 42 polegadas) e 20% de aparelhos com telas grandes (de mais que 42 polegadas). Com o fim de estabelecer programas apropriados de produção para o próximo mês, o fabricante seleciona uma amostra aleatória de 100 vendas durante o atual período e encontra que 55 dos televisores adquiridos eram pequenos, 35 de tamanho médio e 10 são do tamanho grande. Teste a hipótese de que o padrão histórico de vendas ainda prevalece, usando um nível de significância de 1 %.

Resposta: $\chi^2_{crítico} = 9{,}21$***;*** $\chi^2_{teste} = 11{,}25$***; rejeita-se a hipótese nula***

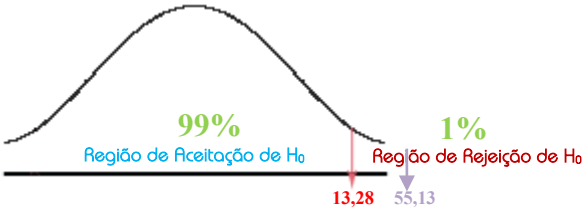


QUESTÃO 14

A tabela abaixo apresenta a reação dos eleitores frente a um novo plano de tributação sobre propriedades, segundo a filiação partidária. Com estes dados, teste a hipótese de que não existe relação entre a filiação partidária e a reação do eleitor, utilizando um nível de significância de 1%.

Filiação partidária	*Reação*		
	A favor	*Neutro*	*Contra*
Partido I	120	20	20
Partido II	50	30	60
Partido III	50	10	40

Resposta: $\chi^2_{crítico} = 13{,}28$; $\chi^2_{teste} = 55{,}13$; ***rejeita-se a hipótese nula, ou seja, há uma relação entre a filiação partidária e reação frente ao novo plano tributário***



QUESTÃO 15

A tabela abaixo apresenta as quantias das indenizações pagas por estragos em automóveis, para uma amostra aleatória de 10 motoristas segurados, envolvidos em acidentes de pequena gravidade em uma determinada área geográfica. Com estes dados, teste a hipótese de que o valor médio das indenizações na população amostrada é de $1.000,00, utilizando um nível de significância de 5%.

Indenizações pagas por estragos em automóveis

$1.033,00	$1.069,00
$1.274,00	$1.121,00
$1.114,00	$1.269,00
$924,00	$1.150,00
$1.421,00	$921,00

Resposta: $t_{crítico} = \pm 2{,}262$; $t_{teste} \cong 2{,}594$; ***rejeita-se a hipótese de que o valor médio das indenizações na população amostrada é de $1.000,00***

QUESTÃO 16

A quantidade média de vendas por revendedor, para um determinado produto durante o ano passado foi encontrada como sendo R$ 3.425,00, em uma amostra de 25 revendedores. Baseado nos dados das vendas de outros produtos similares, a distribuição das vendas é assumida como sendo normal e o desvio padrão da população é assumido como sendo R$ 200,00. Considere que a suposição de que o verdadeiro valor das vendas por revendedor seja de, pelo menos, R$ 3.500,00. Teste esta suposição usando um nível de significância de:

A) 5%;
B) 1%

Resposta: A) $z_{crítico} = -1{,}65$; $z_{teste} \cong -1{,}875$; ***rejeita-se a hipótese de que o verdadeiro valor das vendas por revendedor seja de, pelo menos, R$ 3.500,00; B)*** $z_{crítico} = -2{,}33$; $z_{teste} \cong -1{,}875$; ***aceita-se a hipótese de que o verdadeiro valor das vendas por revendedor seja de, pelo menos, R$ 3.500,00***

QUESTÃO 17

No campo da auditoria, existem técnicas de mineração de dados que servem de auxílio no processo de detecção de fraudes financeira (por exemplo, em auditoria de obras públicas, fraude em registro contábil de certos parâmetros financeiros em empresas públicas e privadas). Uma metodologia muito utilizada é a ***Lei de Newcomb-Benford***, que confronta a probabilidade de ocorrência esperada de dígitos com a probabilidade observada, ou seja, detecta discrepância em relação a um padrão universal de ocorrência dos dígitos. Tal probabilidade esperada é descrita pela referida lei através da função $P(d)=\log_{10}(1+1/d)$, onde d é o valor do primeiro dígito e $P(d)$ é a probabilidade de ocorrência deste

Primeiro Dígito	Probabilidade esperada *P(d)*
1	0,301029996
2	0,176091259
3	0,124938737
4	0,096910013
5	0,079181246
6	0,06694679

dígito num dado número.

Frank Benford demonstrou que tal lei se aplica **sob certas condições** a uma ampla variedade de conjuntos de dados, incluindo valores de contas comerciais, precificação de ações, mercado imobiliário, taxas de mortalidade, registros de imposto de renda, valores de faturas de compra e venda etc.

7	0,057991947
8	0,051152522
9	0,045757491

Tabela 1 – Probabilidade dada pela ***Lei de Newcomb-Benford***.

A tabela 1 ilustra os valores da ***Lei de Newcomb-Benford***.

Como ilustração para verificação, tem-se ao lado um conjunto de registros do primeiro dígito relativo a 500 valores de lucros de uma empresa, a partir de observações de dados históricos, obtidas de uma pesquisa. A tabela 2 mostra as frequências observadas.

Primeiro Dígito	Frequência observada
1	148
2	75
3	55
4	50
5	45
6	40
7	34
8	28
9	25

Tabela 2 – Frequência observada do primeiro dígito.

Considere que as estatísticas calculadas de padronização para as distribuições z e χ^2 sejam dadas pelas expressões, respectivamente:

$$z_{calc} = \frac{|p_o - p_e|}{\sqrt{\frac{p_e(1-p_e)}{n}}}$$

$$\chi^2_{calc} = n\sum_i \frac{(p_{oi} - p_{ei})^2}{p_{ei}}$$

onde:

- p_o é a probabilidade observada de cada dígito específico (de 1 a 9);
- p_e é a probabilidade esperada de cada dígito de acordo com a probabilidade definida pela *Lei de Newcomb-Benford* para cada primeiro dígito;
- n é o número de observações.

Com base nessas informações e usando as estatísticas z e χ^2, faça o teste de hipótese para averiguar se "não existe diferença significativa estatisticamente entre distribuições de probabilidades observadas (p_o) e esperadas (p_e) pela *Lei de Newcomb-Benford*" (ou seja, $p_o = p_e$. Neste sentido, não há indícios de fraude). Use um nível de significância de 5%. Neste caso, a análise do teste de hipóteses referente aos dígitos usando a estatísticas z deve ser feita separadamente daquela realizada usando a distribuição *Qui-Quadrado* (χ^2).

Resposta: $\chi^2_{crítico} \cong 15{,}51$***;*** $\chi^2_{teste} \cong 6{,}22$***; aceita-se a hipótese nula, ou seja, não há uma*** **diferença significativa estatisticamente entre distribuições de probabilidades observadas (p_o) e esperadas (p_e) pela *Lei de Newcomb-Benford*.**